Министерство образования Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Учебно-методическое пособие

Красноярск
СФУ
2024

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем учебно-методическом пособии представлены задания к практическим занятиям, целью которых является получение студентами знаний и навыков, связанных с организацией защиты информации.

Работа с настоящим пособием предполагается последовательно, от раздела к разделу. После изучения теоретической части раздела студент переходит к выполнению практической части, которая включает в себя разработку алгоритмов и их программной реализации.

Выбор языка и среды программирования осуществляется студентом самостоятельно. Конечным результатом выполнения практической работы должно явиться ***законченное и отлаженное приложение, содержащее графический интерфейс пользователя***. Приложение может настольным, мобильным или WEB-приложением (студент самостоятельно принимает решение). Практическое задание выполняется каждым студентом индивидуально. Для этого студент получает начальные условия к заданию по указанному преподавателем варианту (либо персонально).

После выполнения практической работы студент должен предъявить файлы с исходными кодами разработанного приложения, реализующее поставленные в работе задачи, а также работоспособную программу, которое отражает выполнение поставленных задач. Работа считается выполненной, если она соответствует варианту (либо персональному заданию преподавателя) и в полной мере реализует поставленную задачу.

Практическая работа считается выполненной после её защиты. Для защиты работы необходимо представить отчёт, оформленный по указаниям действующего стандарта организации (СТО) «Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности».

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение фактов материального мира в процессе коммуникации сведения, независимо от формы их представления

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственниками информации. Собственниками информации могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

Автоматизированная система (АС) – совокупность технических средств и программного обеспечения (ПО), а также методов обработки информации и действий персонала, необходимых для выполнения автоматизированной обработки информации**.**

Информационные ресурсы (активы) – отдельные документы и отдельные массивы документов, содержащиеся в информационных системах.

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

Источник угрозы безопасности информации – субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явление), являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности информации.

Злоумышленник – физическое лицо, оказывающее на информационный процесс воздействие с целью вызвать его отклонение от условий нормального протекания. Считается, что в его распоряжении всегда есть все необходимые для выполнения его задачи технические средства, созданные на данный момент.

Угроза конфиденциальности – угроза, в результате реализации которой, конфиденциальная или секретная информация становится доступной лицу, группе лиц или какой-либо организации, которой она не предназначалась.

Угроза целостности – угроза, в результате реализации которой информация становится измененной или уничтоженной.

Угроза доступности – угроза, реализация которой приведет к отказу в обслуживании клиентов АС и/или несанкционированному использованию ресурсов злоумышленниками по своему усмотрению.

Уязвимость информационной системы – свойство информационной системы, обуславливающее возможность реализации угроз безопасности, обрабатываемой в ней информации.

Безопасность информации – это состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее *конфиденциальность*, *доступность* и *целостность*.

Защита информации – деятельность (комплекс мероприятий), направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, а также несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

Способ защиты информации – порядок и правила применения определенных принципов и средств защиты информации.

Средство защиты информации – техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

Аутентификация – процедура проверки подлинности данных и субъектов информационного взаимодействия.

Авторизация (идентификация) – присвоение пользователям идентификаторов (уникальных меток) под которыми система идентифицирует субъекта информационного процесса, а также определение прав доступа к ресурсам информационной системы.

Управление доступом – метод защиты информации путем регулирования использования всех ресурсов системы.

Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) – защита информации, направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением установленных нормативными и правовыми документами (актами) или обладателями информации прав или правил разграничения доступа к защищаемой информации.

Криптографическая защита – защита информационных процессов от целенаправленных попыток отклонить их от нормальных условий протекания, базирующаяся на криптографических преобразованиях данных.

Криптографический алгоритм – алгоритм обратимого преобразования открытых данных, использующий при работе набор секретных параметров.

Криптоанализ – набор методов и средств для выполнения (или сам процесс) дешифрования информации без обладания необходимым ключом.

Криптостойкость (криптографическая стойкость) – устойчивость криптографического алгоритма к его криптоанализу.

Принцип Кирхгофа – принцип построения криптографических алгоритмов, согласно которому в секрете держится только определенный набор их параметров (ключ), а все остальное может быть открытым без снижения стойкости алгоритма ниже допустимой величины.

Протокол криптографический – набор правил, регламентирующих использование криптографических преобразований и алгоритмов в информационных процессах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
(Основы криптографии с открытым ключом. Алгоритм RSA)

Цель работы:

- ознакомиться с основами ассиметричной криптографии;
- ознакомится с элементами теории чисел, используемых в криптографии с открытым ключом;
- изучить особенности шифрования алгоритма RSA;
- получить навыки разработки криптосистем с открытым ключом с использованием языка программирования высокого уровня;

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Асимметричные алгоритмы шифрования называются также алгоритмами с открытым ключом. В отличие от алгоритмов симметричного шифрования (алгоритмов шифрования с закрытым ключом), в которых для шифрования и расшифрования используется один и тот же ключ, в ассиметричных алгоритмах один ключ используется для шифрования, а другой, отличный от первого, – для расшифрования. Алгоритмы называются асимметричными, так как ключи шифрования и расшифрования разные, следовательно, отсутствует симметрия основных криптографических процессов (см. рис .3). Один из двух ключей является открытым (*public key*) и может быть объявлен всем, а второй – закрытым (*private key*) и должен держаться в секрете. Какой из ключей, открытый или закрытый, используется для шифрования, а какой для расшифрования, определяется назначением криптографической системы.

В настоящее время асимметричные алгоритмы широко применяются на практике, например, для обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных сетей, в том числе сетей, имеющих сложную топологию; для обеспечения информационной безопасности в глобальной сети *Internet*; в различных банковских и платежных системах, в государственных органах власти и т.д.

Алгоритмы шифрования с открытым ключом можно использовать для решения, как минимум, трех задач:

- для шифрования передаваемых и хранимых данных в целях их защиты от несанкционированного доступа;
- для формирования цифровой подписи электронных документов;
- в задачах распределения секретных ключей, используемых в дальнейшем при симметричном шифровании.

1.1. Односторонние функции

Стойкость асимметричной криптосистемы обеспечивается за счет особых свойств криптографических преобразований, которые в комплексе представляет так называемую одностороннюю функцию. Односторонней функцией (*one-way function*) называют такую математическую функцию, которую относительно легко вычислить, но трудно найти по значению функции соответствующее значение аргумента. То есть, зная x легко вычислить $f(x)$, но по известному $f(x)$ трудно вычислить справедливое значение x. Причём следует отметить, что под понятием «трудно вычислить» понимают, что для этого потребуется не один год расчетов с использованием современных ЭВМ. Односторонние функции применяются в криптографии также в качестве хеш-функций [4]. Использовать односторонние функции для шифрования сообщений с целью их защиты не имеет смысла, так как обратно расшифровать зашифрованное сообщение уже не получится, т.е. говорят, что преобразования односторонней функции необратимы. Для целей шифрования используются специальные однонаправленные функции – однонаправленные функции с «секретом» – это особый вид односторонних функций, имеющих некоторый «секрет», позволяющий относительно быстро вычислить обратное значение функции. Строго говоря, не доказано, что однонаправленные функции существуют. Однако признано, что некоторые преобразования обладают свойствами, близкими к свойствам однонаправленных функций. Они широко используются в действующих системах криптографической защиты информации.

Для однонаправленной функции $f(x)$ с «секретом» справедливы следующие утверждения:

- зная x, легко вычислить $f(x)$,
- по известному значению $f(x)$ трудно найти соответствующее x,
- зная дополнительно некоторую секретную информацию, можно легко вычислить x.

1.2. Использование ассиметричных алгоритмов в криптографии

В 1976 году Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман предложили принцип шифрования, основанный на использовании двух разных ключей, хотя и связанных между собой, но устроенных таким образом, что вычислить по одному из них (открытому) другой (закрытый) практически невозможно. Этот алгоритм получил название «Алгоритм Диффи-Хелмана» (англ. *Diffie-Hellman*, DH).

Суть алгоритма Диффи-Хелмана заключается в следующем. Предварительно распределяемые закрытые ключи вообще не должны использоваться для шифрования данных (так как секрет, который известен более чем одному человеку, – уже

не секрет). Закрытый ключ должен быть известен только одному лицу – его владельцу. Такой принцип использования асимметричных алгоритмов получил название открытого шифрования или шифрованием с открытым ключом.

Согласно этому принципу, любой желающий может зашифровать сообщение открытым ключом. Расшифровать сообщение сможет только владелец закрытого ключа. Пусть, например, существуют два пользователя сети Алиса и Боб, которые могут обмениваться сообщениями по открытому каналу связи Алиса и Боб. Для обмена сообщениями они используют описанный выше способ открытого шифрования. Предположим, что Алисе необходимо передать секретное сообщение Бобу так, чтобы никто другой не смог его прочитать. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Боб посылает Алисе свой открытый ключ O по любому каналу связи, например, по электронной почте.
2. Алиса шифрует свое сообщение M полученным открытым ключом O и получает зашифрованное сообщение C.
3. Зашифрованное сообщение C пересылается Бобу по тому же каналу связи.
4. Боб расшифровывает полученное сообщение C своим закрытым ключом K.

Обозначим операцию шифрования как E, а операцию расшифровывания как E^{-1}, тогда схема протокола обмена ключами можно представить на рис. 12.

Ассиметричная криптография породила еще одну громадную отрасль современной криптографии – ***электронную цифровую подпись*** (***ЭЦП***). При формировании электронной подписи под сообщением, отправляемым неким абонентом в той же информационной системе, отправитель *подписывает* послание своим секретным ключом. На самом деле пользователь вычисляет контрольную сумму сообщения, шифрует ее секретным ключом и присоединяет шифрограмму к сообщению, однако глагол «подписывает» очень удачно вписался в новое значение и теперь неотделим от понятия ЭЦП.

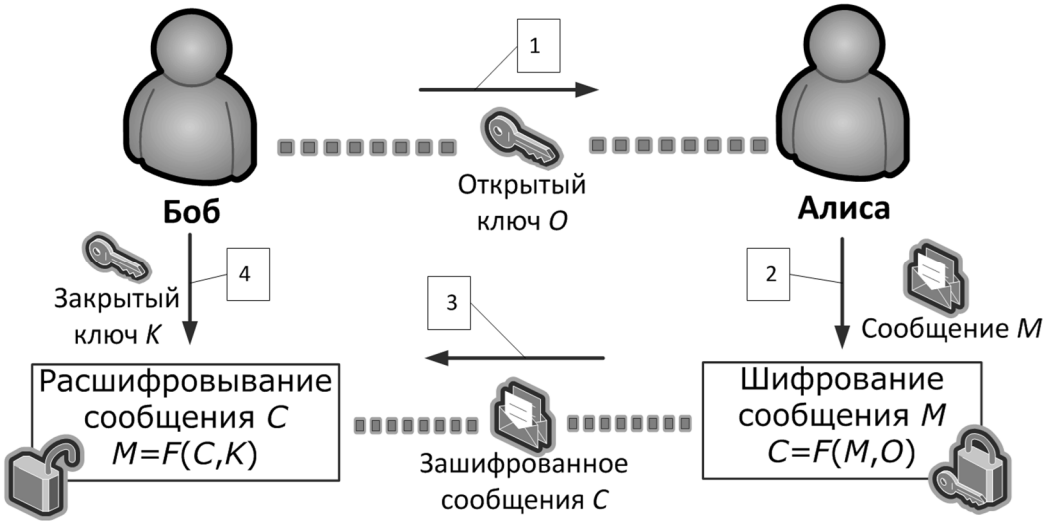

Рис. 12. Схема обмена ключами Диффи-Хелмана

1.3. Электронная цифровая подпись (ЭЦП)

При создании электронной подписи под документом в нее закладывается достаточно информации чтобы любой получатель мог удостовериться с помощью открытого ключа отправителя, что только он мог подписать, а, следовательно, и отправить это сообщение. Но при этом в подписи не должно быть достаточно информации, чтобы извлечь из нее сам секретный ключ отправителя – иначе после первого подписания любой перехвативший письмо мог бы подписывать свои послания, т. е. технология ЭЦП очень напоминает асимметричный шифр, только наоборот (для шифрования задействован закрытый ключ).

Следует отметить, что асимметричное шифрование и ЭЦП решают совершенно различные задачи: первое – обеспечение конфиденциальности послания, второе – аутентичность (достоверность) отправителя и целостность сообщения.

Основу ЭЦП (как разновидности ассиметричной криптографии) также составляют однонаправленные функции, а также хэш-функции [4]. В качестве открытого ключа выбирается какое-либо частное уравнение, которое и является этой трудноразрешимой задачей. Но при составлении этого уравнения оно разрабатывалось так, что лицо, знающее некоторую дополнительную информацию («секрет») об этом уравнении, может решить его за разумный временной интервал. Эта дополнительная информация и является закрытым ключом.

При формировании ЭЦП процесс идет в следующем порядке. Отправитель письма добавляет к письму некоторую часть закрытого ключа в таком виде, чтобы по ней невозможно было полностью восстановить закрытый ключ. Однако, этой информации достаточно, чтобы помочь любому желающему (проверяющему ЭЦП) решить то самое уравнение, на базе которого построена данная схема ЭЦП. В качестве других параметров уравнения проверяющий подставляет контрольную сумму полученного письма и значения из открытого ключа отправителя. Если

уравнение успешно разрешилось, т. е. при подстановке всех данных оно превратилось в равенство, значит, письмо с данной контрольной суммой отправил именно тот абонент, чья подпись под ним стоит. Если же равенство не получилось, то на каком–то из этапов произошел сбой и необходимо уже более тщательно выяснить, был ли это случайный сбой на канале связи или же было умышленное вмешательство.

В асимметричной криптографии и ЭЦП ключ является более сложным компонентом, чем просто 128-битный блок данных симметричной криптографии. Чаще всего и открытый и закрытый ключи состоят из двух или трех очень больших (сотни и даже тысячи бит) натуральных чисел, однако встречаются и случаи, когда ключ состоит из сотен натуральных чисел – определенной последовательности или двумерной матрицы. Поэтому на практике в качестве ключа, или цифровой подписи может использоваться наборы чисел – все это неразделимый ключ, имеющий смысл только в сочетании всех ее компонент. Также следует отметить, что размерность ключей может достигать сотен килобайт, что для ассиметрично криптографии является нормальным показателем

1.4. Алгоритм шифрования с открытым ключом RSA

Алгоритм шифрования с открытым ключом RSA был предложен в 1977 году. Его название составлено из первых букв фамилий авторов: Р.Райвеста (R.Rivest), А.Шамира (A.Shamir) и Л.Адлемана (L.Adleman). Алгоритм RSA является очень популярным и широко применяемым асимметричным алгоритмом в криптографических системах.

Алгоритм основан на использовании того факта, что задача разложения большого числа на простые сомножители является трудной. Криптографическая система RSA базируется на следующих двух фактах из теории чисел:

- задача проверки числа на простоту является сравнительно легкой;
- задача разложения чисел вида $n = p \cdot q$ (где p и q – простые числа) на множители является очень трудной, если мы знаем только n, а p и q – большие числа (задача факторизации больших чисел).

Алгоритм RSA представляет собой блочный алгоритм шифрования, где зашифрованные и незашифрованные данные должны быть представлены в виде целых чисел в диапазоне $(0, N-1)$ для некоторого N.

1.4.1. Подготовка к процессу шифрования

Пусть абонент А хочет передать зашифрованное сообщение абоненту Б. В этом случае абонент Б должен подготовить пару ключей (открытый и закрытый и отправить свой открытый ключ пользователю А.

Первым этапом является генерация открытого и закрытого ключей. Для этого последовательно проделываются следующие действия:

1. выбираются два *больших* и *простых* числа P и Q;
2. вычисляется произведение $N = P \cdot Q$;
3. вычисляется значение функции Эйлера $\varphi(N) = (P-1)(Q-1) = d$;
4. случайным образом выбирается число $s < d$ и взаимно простое с d;
5. вычисляется число e, такое, что $e \cdot s \mod d = 1$.

После всех этих операций, числа s и N будут открытым ключом пользователя, а число e – закрытым ключом.

Так как пользователь Б хочет получить зашифрованное сообщение от пользователя А, значит пользователь Б должен отправить свой открытый ключ (s, N) пользователю А. Числа P и Q больше не нужны, но при этом они остаются уязвимым местом алгоритма и поэтому подлежат удалению.

1.4.2. Процесс шифрования и расшифрования

Абонент А представляет своё сообщение в цифровом виде (используя, например, одну из кодировок символов) и разбивает его на блоки $m_1, m_2, ... m_i$ где $m_i < N$. Соответственно, после шифрования, зашифрованное сообщение будет состоять из блоков c_i.

Далее абонент А шифрует каждый блок своего сообщения по формуле $c_i = m_i^s \bmod N$. После этого зашифрованное сообщение $C = \langle c_1, c_2, ..., c_i \rangle$ пересылается по открытой линии.

Абонент Б, получивший зашифрованное сообщение, расшифровывает все блоки полученного сообщения по формуле $m_i = c_i^e \bmod N$. В случае, если все зашифрованные блоки были переданы без ошибок (случайных или преднамеренных) все расшифрованные блоки будут точно такими же, как и исходящие от пользователя А.

Злоумышленник, перехватывающий все сообщения и знающий всю открытую информацию, не сможет найти исходное сообщение при больших значениях P и Q.

1.4.3. Пример использования алгоритма

Пусть пользователь А хочет передать пользователю Б сообщение. В этом случае вначале пользователь Б должен подготовить открытый и закрытый ключи. Пусть, например, им выбраны следующие параметры:

$$P = 7,\ Q = 13, \text{ соответственно } N = P \cdot Q = 7 \cdot 13 = 91.$$

Затем пользователь Б вычисляет значение функции Эйлера $\varphi(N) = d = (P-1)(Q-1) = 72$ и любое число *s*, не имеющее общих делителей с *d* (это необходимо для того, чтобы зашифрованное сообщение можно было потом однозначно восстановить). Пусть *s* = 11. Это число будет одним из компонентов открытого ключа.

Далее необходимо найти число *e*, которое можно будет использовать в качестве закрытого ключа для расшифрования сообщения. Значение *e* должно удовлетворять соотношению $e \cdot s \mod d = 1$. Для малых значений *d* число *e* можно найти подбором, однако в общем случае для поиска *e* можно использовать *обобщенный алгоритм Евклида*. Для нашего случая нам необходимо найти такое число *e*, что $e \cdot 11 \mod 72 = 1$. Методом перебора достаточно быстро убедиться, что число *e*=59 ($59 \cdot 11 \mod 72 = 1$).

Теперь пользователь Б запоминает свой закрытый ключ *e*=59 и отправляет открытый ключ (11, 91) пользователю А и уничтожает числа *P* = 7 и *Q* = 13. Пользователь А, получивший открытый ключ (11, 91), увидев, что *N*=91, разбивает исходное сообщение, например, на три блока, причем значение каждого меньше *N*. Предположим, что в результате разбиения имеется три блока $m_1 = 8$, $m_2 = 27$ и $m_3 = 5$. Затем пользователь А шифрует каждый блок:

$$c_1 = 8^{11} \bmod 91 = 57$$
$$c_2 = 27^{11} \bmod 91 = 27.$$
$$c_3 = 5^{11} \bmod 91 = 73$$

Зашифрованное сообщение, состоящее из трех блоков (57, 27, 73), передается пользователю Б, который, используя свой закрытый ключ *e* = 59 и *N*=91, расшифровывает сообщение:

$$m_1 = 57^{59} \bmod 91 = 8$$
$$m_2 = 27^{59} \bmod 91 = 27.$$
$$m_3 = 73^{59} \bmod 91 = 5$$

Таким образом, абонент Б расшифровал сообщение от абонента А.

1.4.4. Особенности вычислений

Как шифрование, так и расшифрование в алгоритме RSA основывается на использовании операции возведения целого числа в целую степень по некоторому модулю *N*. Однако даже на приведённом выше элементарном примере легко убедиться, что если сначала возводить в степень и только потом проводить сравнение по модулю *N*, промежуточные значения окажутся огромными. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться свойствами арифметики остатков и теории сравнений. Для практической реализации данного алгоритма полезно напомнить следующие свойства арифметики остатков:

1. $a \equiv b(\bmod N)$, для двух чисел *a* и *b*, если они имеют одинаковые остатки от деления на *m*. Аналогично это свойство можно записать и так: $a \mod N = b$;
2. если $a-b$ делится на *N*, то $a \equiv b(\bmod N)$, например $15 \equiv 1(\bmod 7)$, т.к. $15-1=14$, а 14 кратно 7 (делится без остатка).
3. если $a \equiv b(\bmod N)$, то $a^k \equiv b^k(\bmod N)$, где $k \subset \mathrm{N}$.
4. если $ac \equiv bc(\bmod N)$ и *c* взаимно простое с *N*, то $a \equiv b(\bmod N)$.
5. если $ac \equiv bc(\bmod Nc)$, то $a \equiv b(\bmod N)$. Например, $44 \equiv 4(\bmod\ 40)$, что тоже самое, что и $11 \cdot 4 \equiv 1 \cdot 4(\bmod\ 10 \cdot 4)$, а значит $11 \equiv 1(\bmod\ 10)$;
6. Теорема Ферма-Эйлера (для случая алгоритма RSA). Если *p* и *q* – два различных простых числа, а *m* – любой число, которое не делится на *p* и *q*, то $m^{(p-1)(q-1)} \equiv 1(\bmod\ p \cdot q)$. Например, пусть *p*=11, *q*=5, $p \cdot q = 55$ и *m*=3. Убедимся, что $3^{40} \equiv 1(\bmod\ 55)$.

$$3^{40} \bmod 55 = 3^{(11-1)(5-1)} \bmod 55 = \left(3^{10}\right)^4 \bmod 55 = 59049^4 \bmod 55 = 34^4 \bmod 55 = 1.$$

Здесь необходимо заметить, что предпоследнее равенство получено на основании свойства 3.

7. Для любых *a* и *b* и выполняется равенство: $(ab) \bmod N = \left((a \bmod N) \cdot (b \bmod N)\right) \bmod N$.

1.4.5. Применение алгоритма RSA на практике

На протяжении многих лет алгоритм RSA активно используется как в виде самостоятельных криптографических продуктов, так и в качестве встроенных средств в популярных приложениях. Открытое шифрование на базе алгоритма RSA применяется в популярном пакете шифрования PGP, операционной системе *Windows*, различных Интернет-браузерах, банковских компьютерных системах. Кроме того, различные международные стандарты шифрования с открытым ключом и формирования цифровой подписи используют RSA в качестве основного алгоритма.

Для обеспечения высокой надежности шифрования необходимо, чтобы выступающее в качестве модуля число *N* было очень большим – несколько сотен или тысяч бит. Только в этом случае будет практически невозможно по открытым параметрам определить закрытый ключ. Современное состояние технических средств разложения на множители таково, что число, содержащее 193 десятичных знака, факторизовано в 2005 г. Следовательно, выбираемое число *N* должно быть больше.

Сами авторы *RSA* рекомендовали использовать следующие размеры модуля *N*: 768 бит - для частных лиц; 1024 бит - для коммерческой информации; 2048 бит - для особо секретной информации. С момента получения их рекомендаций прошло время, поэтому современные пользователи должны делать поправки в сторону увеличения размера ключей. Однако, чем больше размер ключей, тем медленнее работает алгоритм. Поэтому увеличивать размер ключа без необходимости не имеет смысла.

2. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Согласно Вашему персональному варианту (см. табл. 3) составьте в виде блок-схемы алгоритм шифрования/расшифрования RSA, со следующими особенностями:

- объём исходного текста – любой (в разумных пределах);
- исходный текст может состоять из русских и английских букв, цифр, а также знаков препинания;
- исходный текст находится в кодировке ASCII;
- выступающее в качестве модуля число – *N*, которое выбирается автоматически и состоит из количества ДЕСЯТИЧНЫХ знаков, указанных в табл. 3. Числа *P* и *Q* выбираются случайным образом, так, что $P \cdot Q = N$, где *P* и *Q* – простые числа.
- исходный текст разбивается на *K* блоков, где *K* выбирается исходя из значения модуля N (см. табл. 3 и п.п. 2.4.3);

Убедитесь в правильности составления алгоритмов, а затем на языке C# составьте программу, которая реализует данный алгоритм.

На ряде контрольных примеров (не менее 10) открытого текста проверьте правильность работы алгоритмов шифрования и расшифрования (в качестве контрольного примера понимается текстовый файл в кодировке ASCII).

Оцените криптостойкость вашего варианта алгоритма RSA, а также сделайте оценку производительности, разработанной Вами программы.

Разработанная Вами программа должна содержать графический интерфейс пользователя.

Таблица 3. Варианты заданий в лабораторной работе

№ вар.	Шифр	*N*, кол-во знаков
1	RSA	31
2		26
3		44
4		38
5		51
6		35
7		28
8		58
9		49
10		35
11		47
12		39
13		28
14		30
15		32
16		59
17		27
18		55
19		33
20		40

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

После выполнения лабораторной работы и проверки адекватности полученных результатов, необходимо подготовить отчёт, включающий в себя:

- титульный лист;
- задание (согласно вашему варианту);
- подробное описание алгоритма шифрования (структура, режимы работы, криптостойкость и т.п.);
- блок-схемы алгоритмов шифрования и расшифрования, оформленные в соответствии с ГОСТ 19.701-90;
- листинг составленной программы, реализующей алгоритмы (шрифт `Courier New`, 12 кегель);

- контрольные примеры работы программы, с различными исходными текстами, ключами и/или другими параметрами (не менее 5);
- заключение, содержащее выводы о криптостойкости алгоритма RSA, в рамках Вашего варианта и производительности программы шифрования. Кроме этого выводы должны содержать описание полученных лично Вами знаний и навыков в ходе выполнения лабораторной работы.